何謂統計學？

1

學習目標

解釋為什麼了解統計學很重要
定義統計學並提供應用統計學的例子
區分敘述統計學與推論統計學
將變數分類成質變數或量變數，以及離散或連續變數
區分名目、順序、區間以及比例測量尺度
列出關於運用統計學的價值

簡介

身為決策者，需要有充分的資料分析來支持決定

本書旨在發展基礎統計技巧與方法，以及應用這些知識而發展出能協助做決策的商業與個人智慧

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

為什麼要學習統計學?

統計學在很多大學課程中是必修科目，為什麼呢？

1. 到處都有資料的蒐集，因而需要統計學知識讓這些資訊有用
2. 運用統計方法來做專業與個人的決定
3. 無論從事何種職業，會需要統計學的知識來了解世界並精進職能。了解統計學及統計方法能做出較有效的個人與專業的決策

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

統計(statistics)是什麼意思?

此問題能換成兩種有點不同的方式來表示：

- 統計量是什麼和統計學是什麼？
- 「統計量」是用來傳遞訊息的數字。如：
  - 美國2020 年 7 月的通貨膨脹率是 5.4%
  - 你的平均級分(GPA) 是 3.5
  - 2022年 Tesla S 型電動轎車的價格是 $99,990

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

使用統計量來提供評估決策的例子

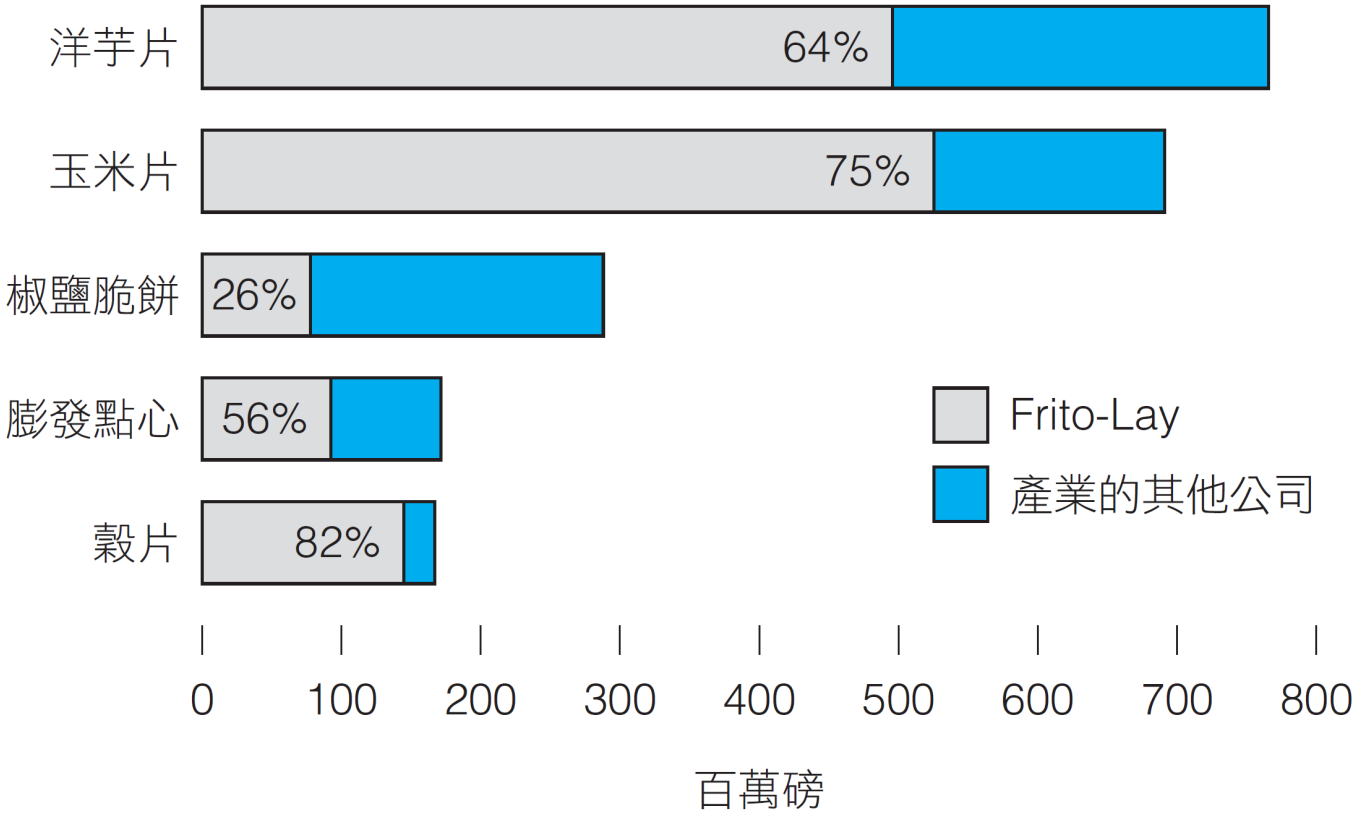


圖1-1　在美國超市中 Frito-Lay 幾種主要零食的銷售量和市占率

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

統計學的定義





蒐集

↓

組織

↓

呈現

↓

分析

↓

解釋

統計學　**蒐集**、組織、呈現、分析並解釋資料，協助人們更有效率做決策的一門科學

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

統計學的類型
敘述統計學和推論統計學

敘述統計學 (descriptive statistics) 以資訊化的方式組織、摘要與呈現資料的方法

範例1：美國的州際公路共有46,837英里。州際公路系統只占全美公路的1%，但卻占了20%以上的交通量

範例2：2021 年美國人購買情人節相關禮物的平均花費為$164.76，跟 2020 年相比，減少了16.07%。35 到44 歲之間的人平均花費最高為$264。此外，超過25% 的美國人購買情人節禮物送給他們的寵物

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

統計學的類型
敘述統計學和推論統計學(續)

推論統計學 (inferential statistics)　根據樣本資料來估算母體特性的方法

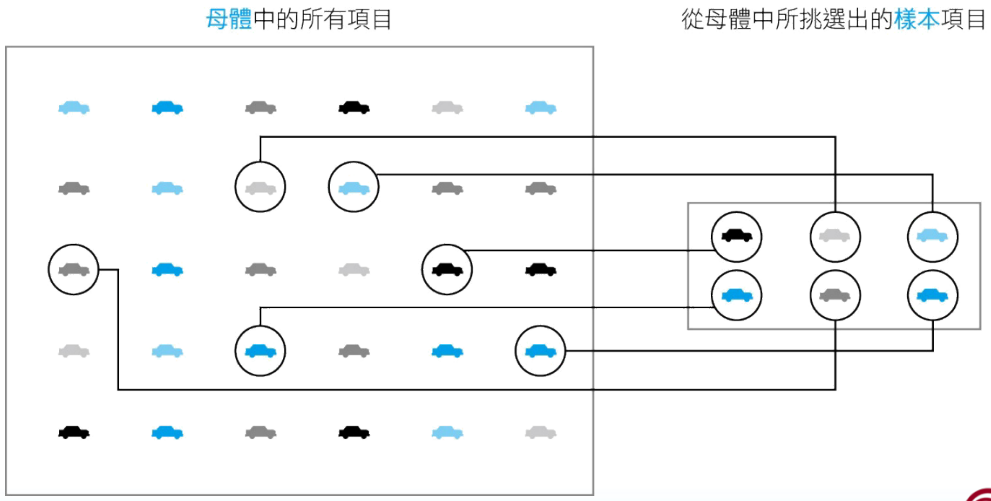
註記　在統計學上，單字 population (母體)和 sample (樣本)有明顯的差異，一個母體或是樣本可能由個體或物體組成

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

母體與樣本

母體　所有關注的個體或對象之集合，或從他們所得到的全部測量值之集合

樣本　所關注的母體之一部分



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

推論統計學

推論統計學已廣泛應用在了解商業、農業、政治及政府的母體，如以下例子：

- 電視公司委請尼爾森 (Nielsen) 與其他組織對電視觀眾採用抽樣的方式，得出節目的收視率以了解節目的受歡迎程度。這些調查結果被用來決定廣告費率，以及續播或停播節目
- 2021 年，政府免費提供新冠肺炎的疫苗接種，然而很多人沒打疫苗。為了查出人們選擇不打疫苗的原因，於是隨機抽樣調查，以了解他們的看法。根據這些調查結果，公共衛生官員可聚焦他們的溝通和分配策略以增加接種疫苗的人數

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變數的類型

A. 質變數 (qualitative variables) 或屬性 (attribute)
不具數字特徵的變數

範例

- 性別、飲料偏好、汽車廠牌、出生地與眼睛顏色

B. 量變數 (quantitative variables)
能以數值呈現的變數

範例

- 有支票帳戶餘額、公司總裁的年齡、汽車電池的壽命（如 42 個月）以及公司雇用的員工數

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

量變數

量變數可分為離散型 (discrete) 或連續型 (continuous)

A. 離散變數　僅能以某些數值表示，且這些值之間有「間隔」存在

範例

- 一間房屋中的房間數量（1、2、3、4間等）；靠近佛羅里達迪士尼樂園I-4號州際公路25號出口，一小時內通過的汽車數量（326 輛、421輛等）；在各時段選修統計學的學生數量（25人在時段A，42人在時段B，18人在時段C）

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

量變數(續)

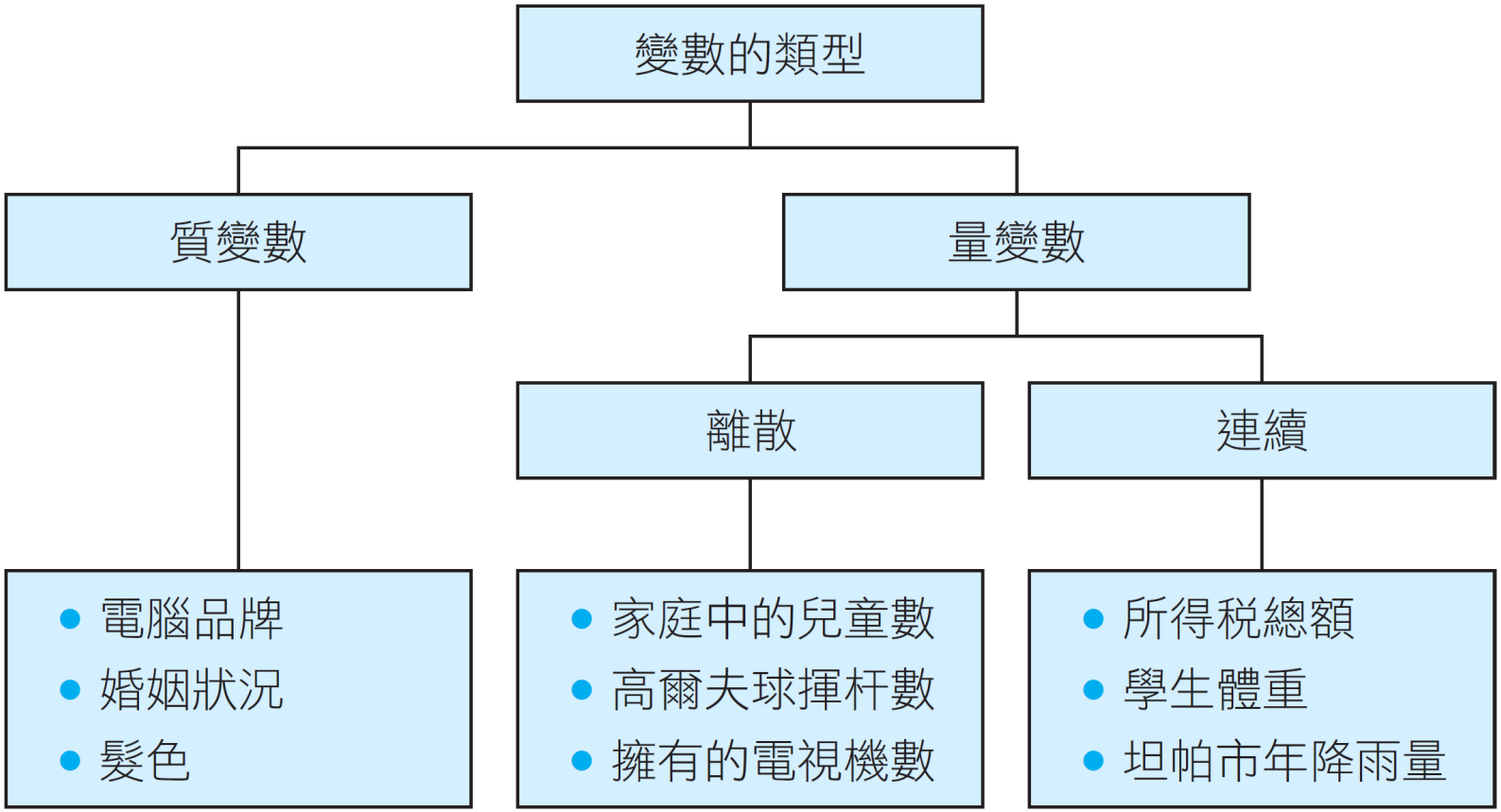
B. 連續變數　的觀測值可以是在特定範圍內的任何值

範例

- 輪胎的胎壓、一批要裝運之番茄的重量、盒裝葡萄乾麥麩脆片的重量，從奧蘭多搭飛機到聖地牙哥所需的時間、以及學生的學期平均級分

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

變數類型的整理



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

測量尺度

為什麼要知道資料的測量尺度 (level of measurement)？

- 測量尺度決定資料應如何摘要與呈現，也決定應進行何種統計分析。

測量尺度有四種：名目(nominal)、順序(ordinal)、區間(interval)與比例(ratio)。最低階或者說最基本的測量尺度是名目尺度；最高階是比例尺度

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

名目尺度的資料

名目測量尺度　在名目測量尺度下被記錄的資料以標籤或名稱所代表，並沒有順序可言，只能被分類與計數

對名目尺度的資料來說，唯一的測量方法是對變數的每一組計數。
常常將這些計數轉換成百分比。例如，M&M's巧克力顏色的研究結果如右表所示

顏色	每包百分比
藍	24%
綠	20%
橙	16%
黃	14%
紅	13%
棕	13%

根據名目尺度的資料所得到的數學運算結果沒有任何意義

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

順序尺度的資料

順序測量尺度　在順序測量尺度下被記錄的資料是根據已定義的屬性或質變數的相對排名或評鑑等級而來。此尺度的變數只能被排序與計數

使用相對測量尺度的一個重要特徵是，無法分辨不同組別間的差距。

無法知道「非常好」與「良好」之間的差距，是否和「差」與「低劣」之間的差距相等

表1-1　對財務教授的教學評鑑

評鑑等級	次數	百分比
優	6	10.0%
良	26	43.3%
一般	16	26.7%
劣	9	15.0%
差	3	5.0%

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

區間尺度的資料

區間測量尺度　在區間測量尺度下記錄的資料，數值間的區間或距離是有意義的。區間的測量尺度是根據具有已知的測量單位的尺度而來

區間尺度是次高的測量尺度，其包含順序尺度的所有特性，此外，不同數值間的差異或區間是有意義的。但 0 不表示沒有任何特徵或條件存在，且比例沒有意義

範例：溫度及右表中列出的女性服裝的尺碼

尺碼	胸圍（英寸）	腰圍（英寸）	臀圍（英寸）
8	32	24	35
10	34	26	37
12	36	28	39
14	38	30	41
16	40	32	43
18	42	34	45
20	44	36	47
22	46	38	49
24	48	40	51
26	50	42	53
28	52	44	55

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

比例尺度的資料

比例測量尺度　在比例測量尺度下被記錄的資料是根據已知的測量單位之尺度而來，尺度上的0在解釋上有意義

幾乎所有量變數都以比例測量尺度(ratio level of measurement)記錄。

比例尺度是「最高」層級的測量尺度，具有區間尺度的所有特徵。

在比例測量尺度中，0 這個數值以及兩個數值間的比例都是有意義的

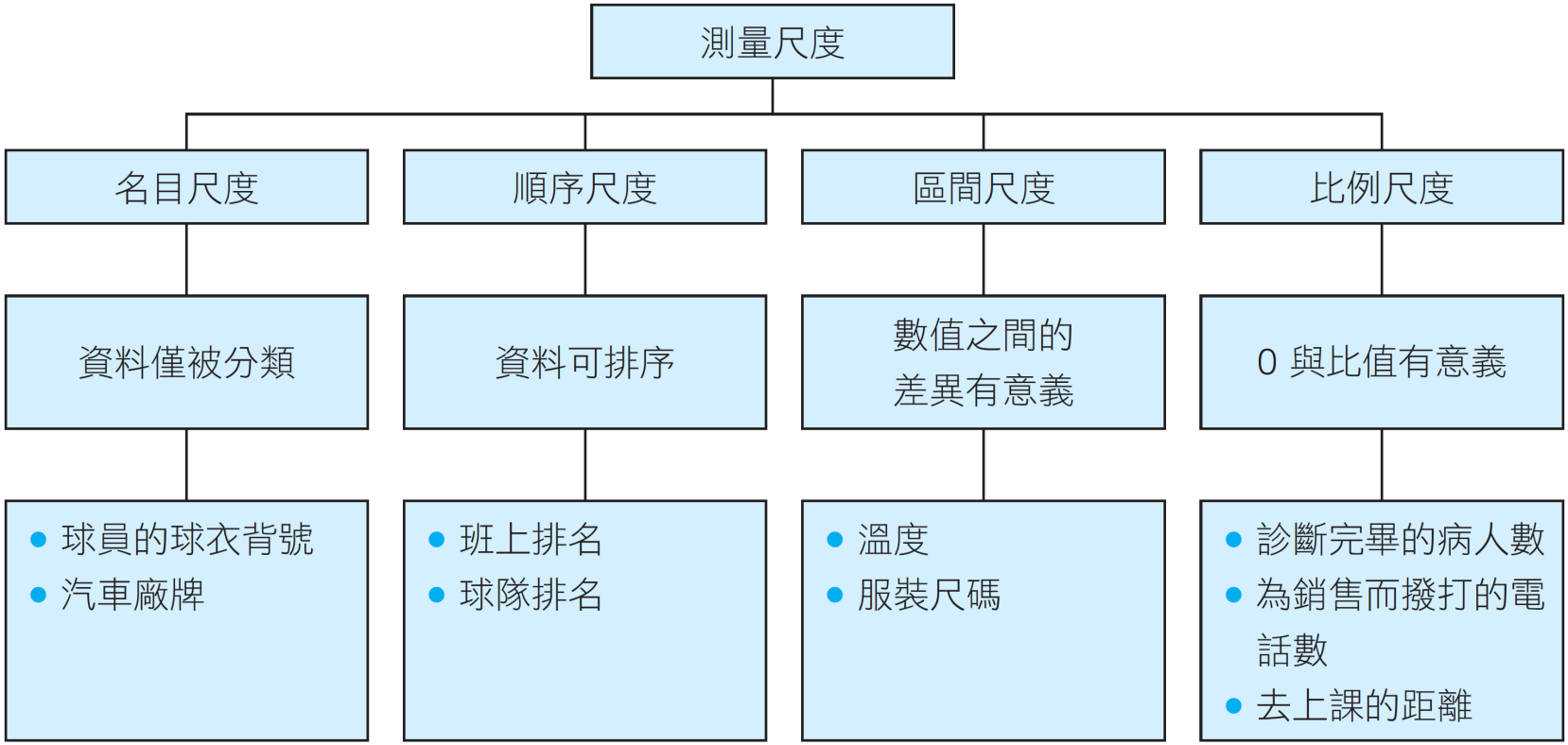
表1-2　外國學生上大學的年度學雜費樣本

大學	美元
美國北卡教堂山大學	$37,000*
蘇格蘭愛丁堡大學	26,000*
新加坡大學	15,000*
澳洲雪梨大學	15,000*
南非約翰尼斯堡大學	2,500
以色列海法大學	9,500

* 四捨五入到最接近的千位數。

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

測量尺度特徵的整理與例子



since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

倫理與統計學

正直誠實地實踐統計學，並在蒐集、組織、整理、分析以及解釋數據和資料的過程中「做正確的事情」

統計學對社會的真正貢獻是在道德上

在運用統計學分析與公布發現與結果時，必須保持「獨立且有原則的觀點」

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop

基礎商業分析

使用統計學處理與分析資料需要統計軟體。在本書中，我們會使用Excel，偶爾會用Minitab

建議使用統計軟體完成每一章的資料集習題，這會讓你輕鬆完成複雜的計算，從而專注於統計分析

since 1974 華泰文化 HWA TAI PUBLISHING
華泰網路書店eShop